VÖLKL SKI ACADEMY · 이론세미나

스키어의 90%가 오해하는 스키 용어와 진실

양성철 교수
서경대학교 스포츠앤테크놀로지학과 · KSIA 학술위원회 위원장
CSIA Level 4 · FIS 알파인 기술대표(TD) · PowerSki
2026. 11. 7 (토) · 상암동 KGIT 빌딩 시네마관



같은 말, 다른 동작

✋ 들어 본 말에 손을 들어 주세요

여러분은 이 말을 듣고 어떻게 움직이시나요?



“부츠 앞을 꽉 눌러라”



“바깥발을 세게 밟아라”



“업다운으로 턴해라”



“일본처럼 바깥발로 시작해라”

문제는 동작이 아니라 ‘말’에서 시작됩니다

유튜브·강습 현장에서 같은 동작을 여러 표현으로, 다른 동작을 같은 표현으로 설명하고 있습니다.

오늘 이야기의 근거: KSIA 스키 교육용어 표준화 연구

온라인 영상 용어 → 연맹 교본 68개 용어 매칭 → 과학적 검토

1

용어 수집

국내 온라인
스키 교육 영상

→

2

교본 매칭

연맹 교본
68개 용어

→

3

과학적 검토

생체역학
동료심사 문헌

→

4

이해도 검증

지도자 +
초보자

핵심 원칙

모든 용어를 바꾸자는 것이 아니라, ‘무엇을 의미하는가’를 분리하고 정의한 뒤 수준별로 설명한다

전문용어 ↔ 쉬운 설명 ↔ 과학적 정의를 연결

PART 1

몸과 힘의 용어

정강이 · 밟기 · 바깥발 · 체중 · 원심력 · 외향경 · 내경

“부츠 앞을 꽉 눌러라”

일본 “정강이를 댄다(すねを当てる)”가 한국에서 바뀐 과정

오해 ①

용어 **전경각(Forward lean)** 정강이가 앞으로 기울어진 각도 · **텅(Tongue)** 부츠 앞쪽 혀 부분

일본 원문

「足裏をベタ踏みし、スネをブーツのベロに当て…」
발바닥을 평평하게 딛고, 정강이를 부츠 텅에 댄다[1]

当てる 닿게 하다 · 접촉

한국 현장

“부츠 앞을 꽉 눌러라”
턴 내내 정강이로 힘줘서 미는 능동 동작으로 이해

押しつける 누르다 · 압박

원문에는 ‘누르다(押しつける)’가 없습니다. 정강이가 텅에 살짝 닿아 있는 상태 = 기본자세의 ‘지표’

정강이는 '누르는 힘'이 아니라 '정렬 신호'

커뮤니티 논의를 동료심사 문헌으로 검증

오해 ①

용어 **족저압(Plantar pressure)** 발바닥에 걸리는 압력 · **커프(Cuff)** 부츠 윗부분, 정강이를 감싸는 곳

앞쪽 압력은 턴 '진입'의 현상[2]

GS 선수 바깥발 족저압: 턴 시작은 앞꿈치 → 후반으로 갈수록 뒤꿈치

Falda-Buscaiot et al., 2017

정강이–부츠는 '동적 관계'[3]

활주 중 정강이–커프 움직임이 셸–커프보다 약 2~3배 큼

Petrone et al., 2013

커프 접촉력 = 자세의 '지표'[4]

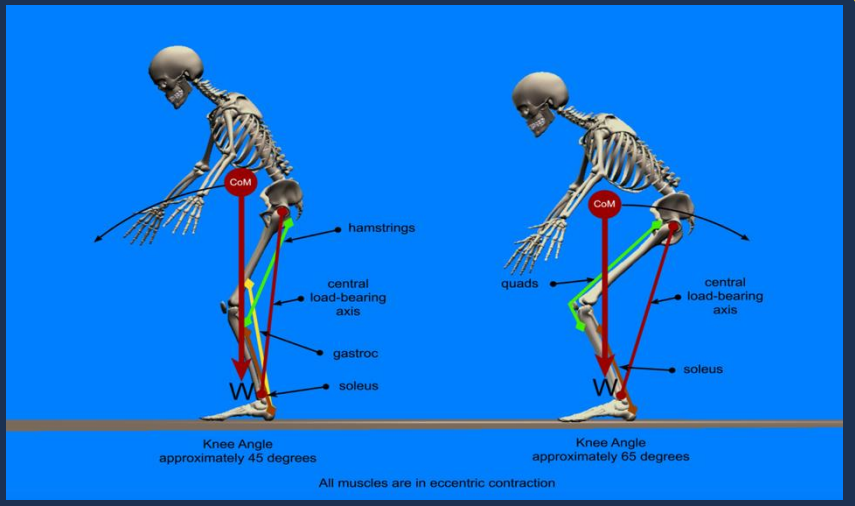
부츠 커프 센서로 전경·후경 판별, 과도할 때 200 N 초과 피크

Nimmervoll et al., 2021

정강이 센서가 전·후경 감지에 적합[5]

종아리·발바닥보다 경골 앞쪽 압력이 자세 변화를 잘 반영

Hermann et al., 2021



모양(무릎 45° / 65°)은 달라도
몸의 중심(CoM)이 발 위 = 정렬

턴 진입 때 '닿는 느낌'으로 확인 → 턴 내내 누르면 속도 손실·비효율

GRF와 중력: 정렬될 때와 어긋날 때

균형은 똑바로 서는 게 아니라, 눈이 밀어 주는 힘 위에 서는 것 — 정강이의 '닿는 느낌'은 그 확인 신호

오해 ① 근거

용어 **무게중심(COM)** 몸무게가 모인다고 보는 한 점 · **균형선(Balance line)** 발에서 무게중심까지 그은 선 = 내 자세

▶ 영상으로 보기
Center Position
YouTube · PowerSki



Fig.7 평지 직활강: GRF와 중력이 일치



Fig.8 사면: GRF와 중력이 어긋남

정강이를 세게 누르면 → 몸이 줄보다 앞으로 → 테일이 가벼워져 밀림·흘림 → 엣지가 덜 걸려 턴이 늘어짐

"To stay in balance, the trajectory of the snow's reaction force needs to pass through our feet and our centre of mass."
균형을 유지하려면 눈의 반력이 발과 무게중심을 지나야 한다 — 기준은 '누르기'가 아니라 '정렬'
출처: CSIA, Physics of Skiing (Sedgwick & Topp, 2021), Fig.7·8, p.12 [25]

“바깥발을 세게 밟아라”

‘밟기’ 하나에 서로 다른 두 가지 개념이 섞여 있습니다

오해 ②

흔한 말

바깥발을 세게 밟으세요

진실

바깥 스키에 체중을 배분하고, 턴 과정에서 압력을 조절합니다

체중 배분 Weight distribution

몸을 어느 스키에 맡기는가 — 신체 중심의 위치

압력 조절 Pressure control

눈과 스키 사이 힘을 늘리고·유지하고·줄이는 과정

‘밟아라’는 어느 부위로? 어느 방향으로? 얼마나? — 학습자는 발바닥으로 강하게 미는 동작으로 오해하기 쉽습니다

▶ 발가락 힘 빼기, 영상으로
1편 이 동작 그만하면 스키 잘돼요!
YouTube · PowerSki

▶ 압력 조절, 영상으로 보기
(+중상급) 내면감각 힐전달 Ep.1
YouTube · PowerSki

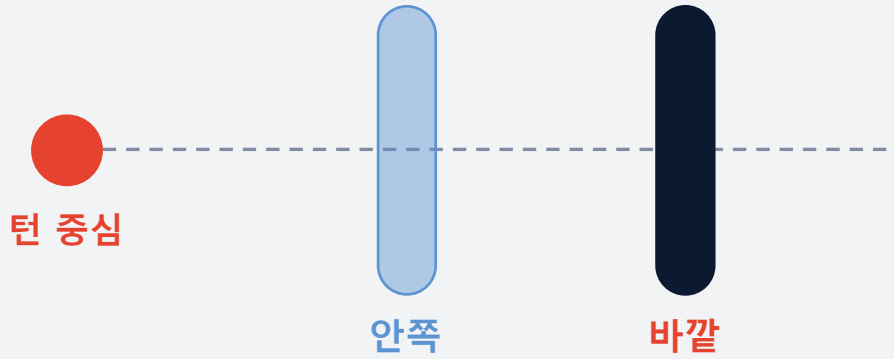
“바깥발은 어느 쪽인가요?”

진행 방향이 아니라 ‘턴 중심’이 기준 — 그래서 같은 ‘바깥발’이 기준에 따라 정반대 발이 됩니다

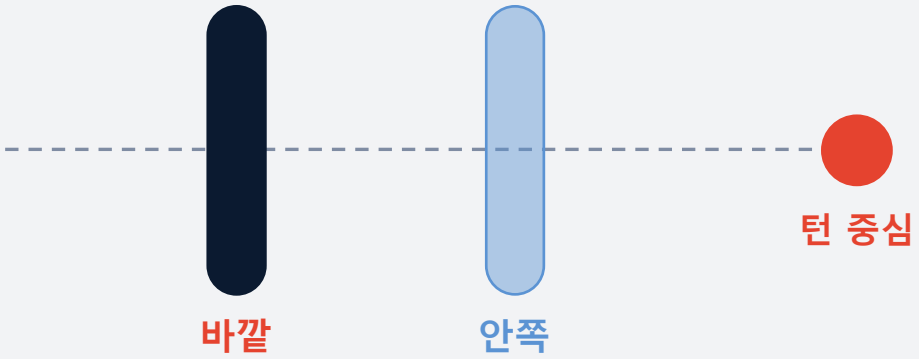
오해 ③

용어 **턴 중심** 턴이 그리는 원의 중심 · **산발·계곡발** 슬로프 위쪽 발·아래쪽 발 · **엣지 체인지** 좌우 엣지가 바뀌는 순간

왼쪽 턴



오른쪽 턴



초보자 설명 “도는 방향의 반대쪽 스키가 바깥 스키”

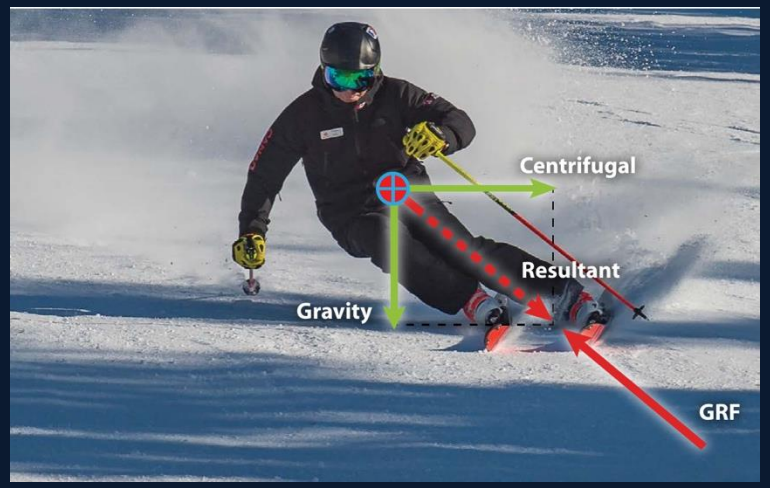
정의 기준 바깥/안쪽 = 턴 중심 · 산쪽/계곡쪽 = 슬로프
엣지 체인지 후에는 산발이 ‘새 바깥발’

“체중을 싣는다”

스키를 누르는 힘은 ‘체중’이 아니라 ‘지면반력’입니다

오해 ④

용어 **지면반력(GRF)** 눈이 스키를 되미는 힘 · **합력(Resultant)** 여러 힘을 하나로 합친 힘 · **×체중(BW)** 체중의 몇 배인가



중력 + 원심력 → 합력(Resultant): 내가 눈을 미는 방향 · GRF: 눈이 되미는 힘

“In skiing, our balance reference is the GRF and not gravity.” — 스키에서 균형의 기준은 중력이 아니라 GRF

출처: CSIA, Physics of Skiing (Sedgwick & Topp, 2021), Fig.10a · p.11 [25]

지면반력 GRF, Ground Reaction Force

눈이 스키를 되미는 힘. 턴에서는 체중(중력) + 회전에 필요한 힘이 더해져 체중보다 훨씬 커집니다.

0.7 ×체중

턴 시작 (두 발 합계 평균)[6]

1.5 ×체중

조향 국면 (급경사 GS)[6]

≈5 ×체중

회전(SL) 최대 피크[7]

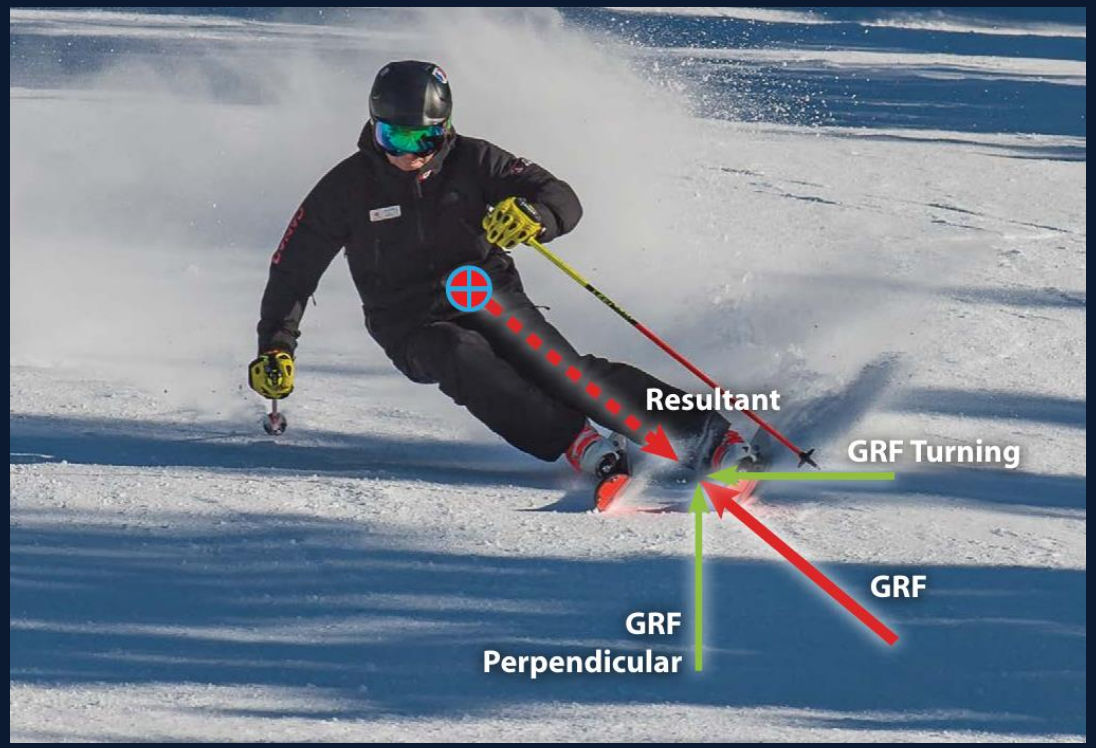
→ ‘체중을 싣는다’ = 몸의 위치(체중 배분)를 만들면, 힘(GRF)은 턴이 만들어 준다

“원심력에 밀려 바깥으로 넘어진다”

턴을 만드는 실제 힘은 ‘구심력’입니다

오해 ⑤

용어 **구심력** 원의 중심으로 당기는 실제 힘 · **원심력** 도는 사람이 느끼는 겉보기 힘 · **인클리네이션** 몸 전체를 턴 안쪽으로 기울이기



GRF Turning = 구심력, 턴을 만드는 실제 힘 출처: CSIA, Physics of Skiing (2021), Fig.10b [25]

원심력 Centrifugal force

회전하는 사람 입장에서 ‘느끼는’ 겉보기 힘. 실제로 몸을 바깥으로 미는 힘은 없습니다.

구심력 Centripetal force

원의 중심으로 당기는 힘. 엣지가 눈을 밀면 눈이 스키를 턴 중심 쪽으로 되밀어 턴이 만들어집니다.

넘어지는 진짜 이유: 밀려서가 아니라, 구심력에 맞춰 몸을 안쪽으로 기울이고(인클리네이션) 균형을 잡지 못했기 때문[10]

“외향경 = 상체를 바깥으로 비틀어라”

일본어 원어는 서로 다른 두 동작, 外向(돌리기)과 外傾(기울이기)

오해 ⑥

용어 **외향(外向, Counter)** 상체를 스키보다 바깥으로 돌리기 · **외경(外傾, Angulation)** 관절을 꺾어 상체를 바깥으로 기울이기

흔한 말

외향경 = 상체를 바깥으로 비튼다

진실

외향(돌리기)과 외경(기울이기)은 다른 동작[13]

外向 · 외향 Counter

상체를 스키 방향보다 바깥으로 ‘돌린’ 자세

「上体をスキーの長軸方向への正対姿勢より外側へ開いている姿勢」

돌리기 · 수평면(위에서 본 모습)



어깨

外傾 · 외경 Angulation

다리 기울기보다 상체를 바깥으로 ‘기울인’ 자세

「下肢の傾きに対して上体を外側に傾けている姿勢、アンギュレーション」

기울이기 · 정면(앞에서 본 모습)



다리는 안으로 · 상체는 세움

외향은 만드는 게 아니라 생기는 것

스키 편차와 힘의 방향 — 상체는 두 원인을 따라 자연히 바깥을 향합니다

오해 ⑥ 보충

용어 **팁 리드(Tip lead)** 경사에서 산발 스키가 앞으로 나오는 편차 · **골반선** 양쪽 고관절을 잇는 선

흔한 말

상체를 비틀어서 외향을 만든다

진실

외향은 스키 편차와 힘의 방향에서 자연히 생긴다

① 스키 편차 정적 · 뼈대 정렬





경사·편차만큼 상체가 바깥을 향함 → 외향의 양 = 팁 리드의 양

"Square to your ski tips" [23]

② 힘 · 진행 방향 동적 · 턴 모양



상체는 몸(무게중심)이 실제로 가는 방향을 본다

→ 스키가 몸보다 크게 돌수록 외향이 커진다

숏턴·스키딩: 외향 큼 · 롱턴 카빙: 작음 — 외향 자세에서 고관절 앵귤레이션·엣지각 증가 [24]

CSIA가 말하는 외향

골반·몸통이 스키보다 턴 바깥을 보는 상태 — 외향이 고관절 앵귤레이션의 범위를 만든다

오해 ⑥ 근거

용어 **고관절 앵귤레이션(Hip angulation)** 골반에서 꺾어 상체를 바깥 스키 쪽으로 옮기기



Fig.16 바깥 스키와 무게중심



Fig.17 외향 → 상체가 바깥 스키 쪽으로



Fig.36 고관절 앵귤레이션

"Just the right amount of counter is dependent on individual body types; it's easy to have too much or not enough."
외향의 양은 체형마다 다르다 · 충분한 외향이 고관절 앵귤레이션 범위를 넓히고, 외향 없이는 골반을 조금밖에 기울일 수 없다
출처: CSIA, Skills Framework (2021), p.11 · p.26 [26]

“몸이 안으로 들어가면(내경) 안 된다”

일본은 ‘필요한 기울기(内傾)’와 ‘쓰러짐(内倒)’을 다른 단어로 구분합니다

오해 ⑦

용어 **내경(内傾)** 몸 전체를 턴 안쪽으로 기울인 필요한 자세 · **내도(内倒)** 바깥 스키에 서지 못하고 안으로 쓰러짐

흔한 말

내경이 생기면 틀린 자세다

진실

내경은 필요한 자세 · 오류는 ‘내도(안으로 쓰러짐)’

内傾 · 내경 Inclination

몸 전체를 턴 안쪽으로 기울인 자세 — 구심력을 받아내는 데 필요[13]

「上体を下肢の傾きと同じかあるいは、より内側に傾けた姿勢」

内倒 · 내도 Falling inside

바깥 스키에 서지 못한 채 상체·골반이 안쪽으로 무너지는 상태

현장 오류 표현 · 바깥 스키 압력 상실, 안쪽 스키 과부하

PART 2

턴 동작의 용어

전진업 · 턴의 단계 · 업다운 · 피봇팅 · 카빙

PART 1에서 가져갈 한 문장

몸은 '누르고 밟는' 것이 아니라, 눈이 밀어 주는 힘(GRF)에 맞춰 서는 것

“전진업 하세요”

한 단어에 두 방향의 움직임이 섞여 있습니다 — 일본은 ‘턴의 국면’으로 나눠 말합니다

오해 ⑧

용어 **폴라인(Fall line)** 경사에서 가장 가파른 방향 · **다니마와리(谷回り)** 폴라인으로 들어가는 턴 전반 · **야마마와리(山回り)** 폴라인을 지나는 턴 후반

흔한 말

전진업 하세요

진실

‘언제(국면) · 무엇을 · 어떤 결과로’를 함께 말하기

전진업 = 전진 + 업



학습자마다 서로 다른 그림을 그림 — 언제? 얼마나? 어느 발로?

일본: 폴라인 기준 국면 구분

谷回り(다니마와리) 폴라인으로 들어가는 턴 전반
山回り(야마마와리) 폴라인을 지나 빠져나가는 턴 후반[13]
오스트리아: 전-상운동(Vorhochbewegung)도 ‘준비단계, 방향 전환 전’이라는 국면과 함께 정의[20]

예) “턴 후반, 바깥발을 펴면서 엣지를 풀고 뉴트럴로 이동하세요” — 결과에 주의를 두는 지시가 학습에 유리[16]

▶ 턴 시작, 영상으로 보기
2편 당신의 턴 시작은 안녕하십니까?
YouTube · PowerSki

“턴은 4단계, 마무리는 항상 끝까지”

턴을 나누는 방법은 나라와 목적마다 다르고, 마무리의 비중은 경사가 정합니다

오해 ⑨

용어 **국면(Phase)** 턴을 나눈 구간 · **조타(Steering)** 스키 방향을 이끄는 구간 · **활주(Gliding)** 방향 변화 없이 미끄러지는 구간

한국 현장	PSIA · CSIA	CSCF (2015 개정)	일본	오스트리아 (2015)
4단계	**3단계**	**2단계**	**2 / 3단계**	**3단계**
시작–조절–마무리–전환	Initiation–Shaping–Finish	Transition–Execution	谷回り–山回り / 始動–舵取り–仕上げ	준비–핵심–최종

레이싱 연구(GS): 측정 가능한 사건으로 4국면 · ‘전환’은 독립 국면이 아니라 시작 국면 안에 포함[2]

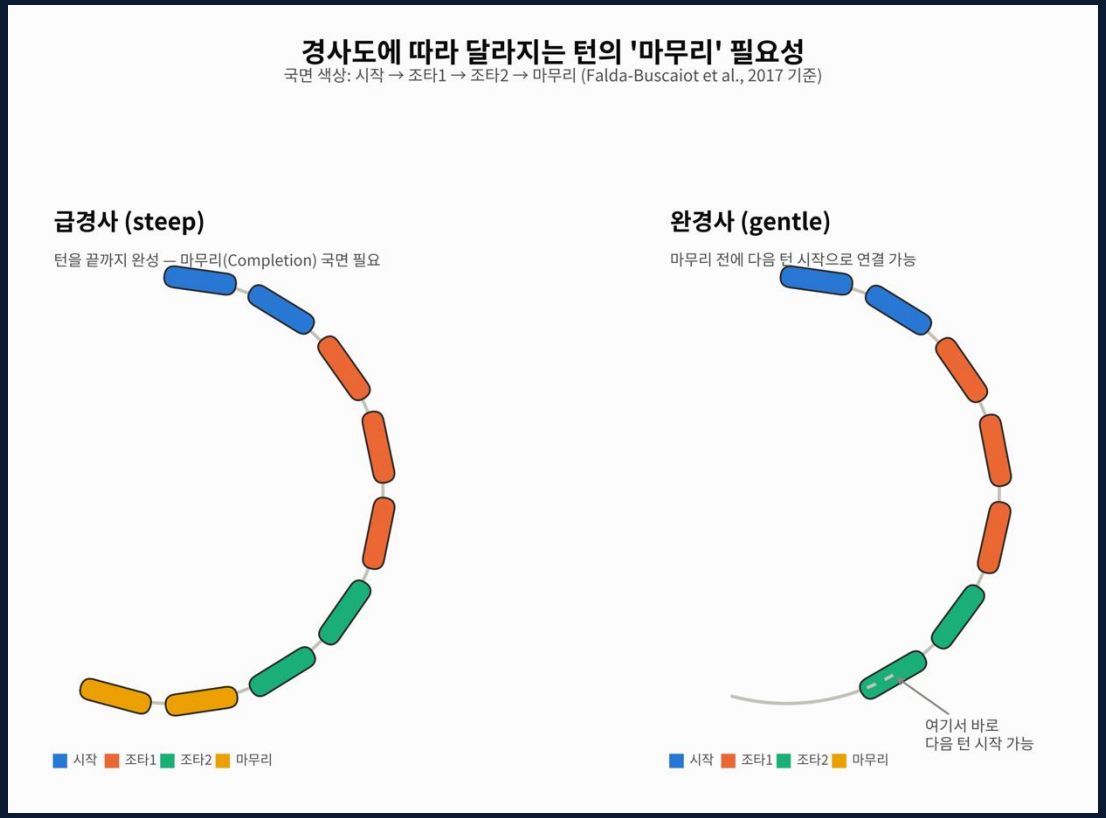


경사가 마무리를 결정: 급경사일수록 마무리 국면이 길고, 완경사일수록 짧고 활주(gliding)가 길다[17]
Z 라인 vs S 라인: 어느 전략이 절대적으로 우월하지 않음 — 에너지 손실을 줄이는 선수가 빠르다[18]

경사가 ‘마무리’를 정한다

급경사에서는 턴을 끝까지 완성하고, 완경사에서는 마무리 전에 다음 턴으로 이어 갈 수 있다

오해 ⑨ 근거



“The longest completion phase was in steep terrain, the shortest completion phase was in flat terrain.”
급경사일수록 마무리 국면이 길고, 완경사일수록 짧고 활주가 길다 — 마무리는 ‘항상 끝까지’가 아니라 경사에 맞춰
출처: Falda-Buscaiot et al. (2017) · Bruhin et al. (2020), Frontiers in Sports and Active Living [2][17]

턴 동작 용어, 한 번에 바로잡기

업다운 · 피봇팅/스키딩/슬라이딩/드리프팅 · 카빙

오해 ⑩

용어 **릴리스(Release)** 이전 턴의 압력을 빼기 · **리트랙션(Retraction)** 다리를 접어 스키를 몸 아래로 빼기

"업다운으로 턴한다" → 핵심은 높이가 아니라 '압력 조절' — 수준에 따라 역할이 바뀐다[8][26][28]

초급 · 굽혔다 펴며 압력 만들기

중상급 · 체중 이동 + 늘리고·버티고·빼기

빼는 방법 · 업 / 다운 / 리트랙션

피봇팅
스키의 방향 회전

스키딩
미끄러짐

슬라이딩
이동·미끄러짐의 범위

드리프팅
테일의 횡방향 이동

카빙 = 엣지를 많이 세우는 것? 아닙니다. 각도는 조건일 뿐, 옆으로 밀리지 않고 '홈을 따라' 나아가는 상태[9]

업 vs 다운 언웨이팅: 전환 길이로 고른다

압력을 빼는 방법은 정답이 아니라 선택 — '업다운'이 아니라 '릴리스'

오해 ⑩ 근거

용어 **언웨이팅(Unweighting)** 스키에 걸리는 압력을 순간적으로 줄이기 · **범프** 모글, 눈 둔덕



Fig.45 업 언웨이팅 (Image: Ron LeMaster)



Fig.46 다운 언웨이팅 · 범프 흡수

▶ 다운, 영상으로 보기
4편 당신의 down은 어디입니까?(2)
YouTube · PowerSki

"Longer transitions between turns favor an up-unweighting approach whereas a short transition favors a down-unweighting approach."

전환이 길면 업, 짧으면 다운 — 속도·설질·턴 크기에 따라 고른다

출처: CSIA, Skills Framework (2021), p.35–36 [26]

스키는 세 축으로 움직인다

엣지 · 피봇팅 · 앞뒤 압력 — Basic, Dynamic, Carving을 가르는 것은 '수직축 회전'의 양

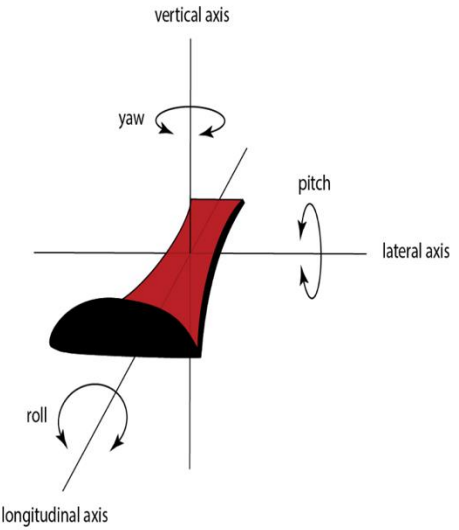
오해 ⑩ 보충

용어 **조향각(Steering angle)** 스키 방향과 진행 방향 사이의 각 · **수직축 회전** 스키가 제자리에서 도는 움직임

Roll · 세로축 기울이기
스키를 기울여 엣지를 세우고 눕히기
→ 엣지 조절

Yaw · 수직축 돌리기
스키 세로축과 진행 방향의 각(조향각) 조절
→ 피봇팅 · 팁 컨트롤

Pitch · 가로축 기울이기
탑과 테일 쪽으로 압력을 옮기기
→ 앞뒤 압력 조절



Roll 세로축 · Yaw 수직축 · Pitch 가로축

피봇팅(Yaw)이 줄어들수록 → 테일 → 탑&테일 → 카빙

테일 컨트롤(슬라이딩)
Basic Turn · 수직축 회전이 크고 테일이 밀려남

탑&테일 컨트롤(피봇팅)
Dynamic Turn · 탑과 테일이 약 5cm 범위 안에서만 움직임

카빙(탑 컨트롤)
Carving Turn · 테일이 탑의 궤적을 그대로 따라감

차이는 엣지 각도가 아니라 스키가 수직축으로 얼마나 돌아가는가 — 같은 '카빙'도 각도가 아닌 상태로 판단합니다

▶ 피봇팅(Yaw), 영상으로 보기
How to Pivoting
YouTube · PowerSki

드리프트 → 스티어드 → 카빙

턴의 종류를 가르는 것은 엣지 각도가 아니라 스키가 미끄러지는 정도와 조향각

오해 ⑩ 근거

용어 **드리프트 턴** 테일이 밀리며 넓게 미끄러지는 턴 · **스티어드 턴** 미끄러짐을 줄이며 방향을 이끄는 턴

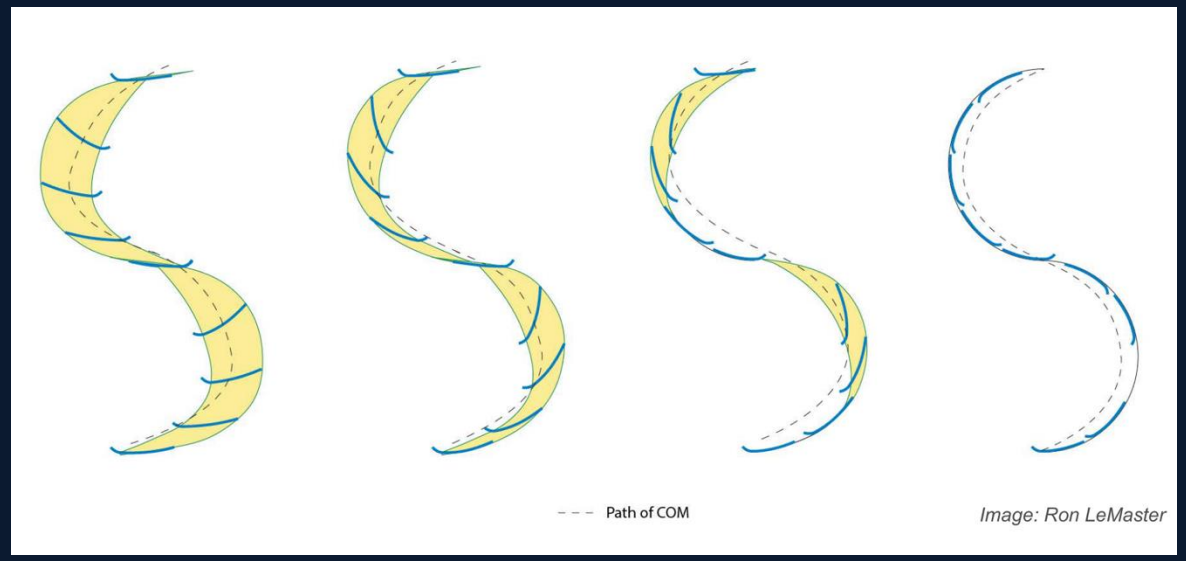


Fig.2 드리프트 · 스티어드 · 카빙 턴의 궤적 (Image: Ron LeMaster)

"Even in a purely carved turn, a steering angle is a prerequisite."
순수한 카빙에서도 조향각은 반드시 있다 · 턴이 짧고 경사가 급할수록 초기 조향각이 커진다
출처: CSIA, Skills Framework (2021), p.4 · p.13 [26]

PART 3

“일본처럼 바깥발로 턴을 시작해야 한다?”

유튜브 속 기술은 ‘새로운 정답’이 아니라 ‘다음 단계’입니다

PART 2에서 가져갈 한 문장

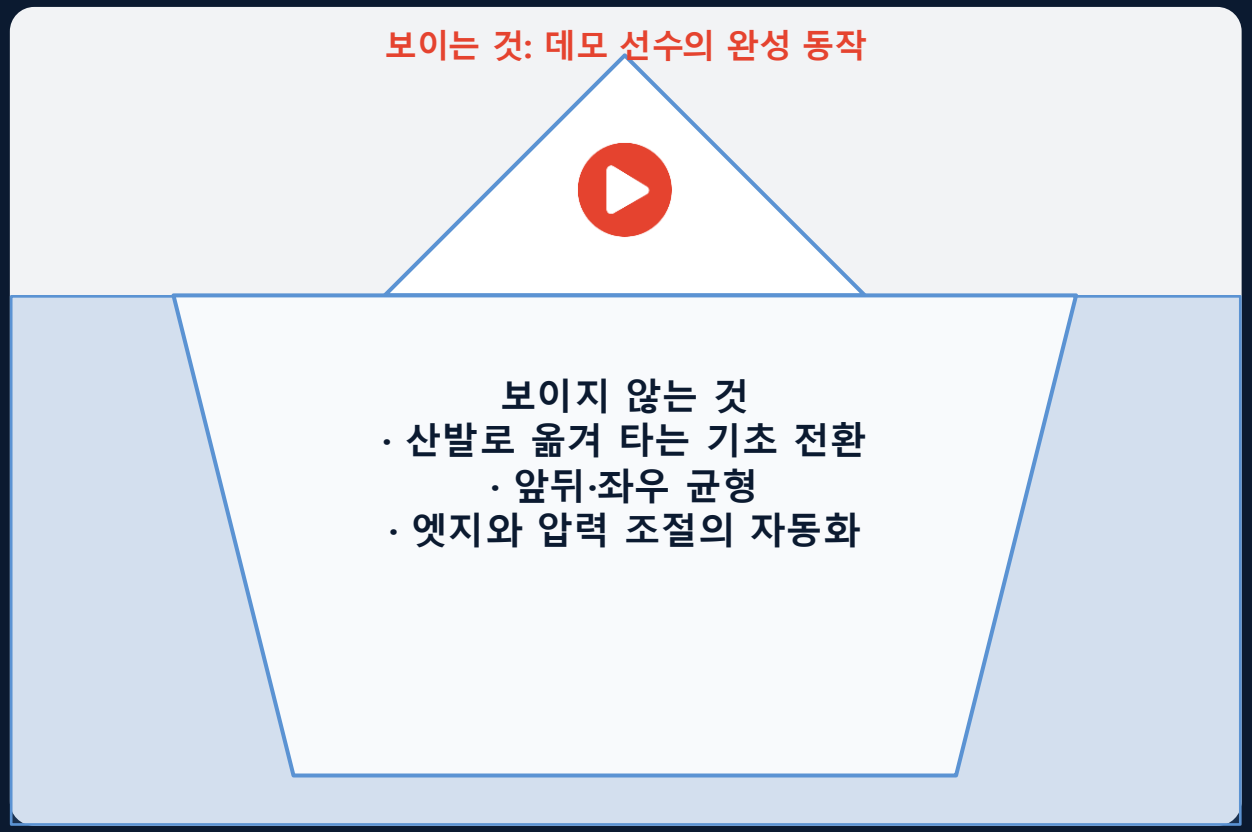
업다운·카빙은 ‘모양’이 아니라 ‘목적’과 ‘상태’로 말한다

유튜브 속 일본 기술, 새로운 기술인가?

영상은 '결과'를 보여주고, '과정'은 보여주지 않습니다

오해 ⑪

용어 **기술선(技術選)** 전일본스키기술선수권대회 · **데몬스트레이터** 시범 선수 · **크로스언더** 스키가 몸 아래로 지나가는 전환



무엇을 보고 있나

전일본스키기술선수권(技術選) 데몬스트레이터의 대회 수준 동작

무엇이 빠져 있나

그 동작에 도달하기까지의 단계와 전제 조건

새로운 기술인가

크로스언더(Cross-under)·플렉스 릴리스(Flex-to-release) 계열의 오래된 전환 원리 — 이름과 보여주는 방식이 다를 뿐

일본에서도 '정답'은 바뀌어 왔다

외족주도(外足主導) ↔ 내족주도(內足主導) — 일본 내부의 시계추

용어 **내족·외족주도** 어느 발의 동작으로 턴을 이끄느냐 (체중을 어느 발에 싣느냐가 아님) · **신전(Extension)** 관절을 펴는 동작 · **보겐** 스노우플라우 턴

2010년 무렵

내족주도 확산

SAJ가 내족주도를 제창, 데몬스트레이터까지 채택 · 약 4~5시즌[15]

2010 잡지 DVD '낙하력': 앞 턴 바깥다리가 다음 턴 안쪽다리로[21]

2013

현장의 어려움

상급 스키어 다수가 저속 드릴에서도 수행 곤란 → '바깥다리로 발판 만들기' 제언[14]

2014 교정 이후

외족주도로 회귀

일본스키교정 개정과 함께 바깥발 중심으로 무게 이동 (현지 지도자 증언)

2018 교정: 바깥 스키 카빙 · く자 자세[22]

최근 4~5년

바깥발 신전

전환에서 바깥발을 펴서 일어서기 강조 · 준지도원 검정 보겐 4턴 → 6턴

"어느 발이 주도냐보다, 판을 어떻게 휘고 달리게 하느냐가 본질" — 일본 현지 칼럼[15]

기술에는 순서가 있다

턴 전환: 기초 활주가 완성되어야 다음 단계가 가능합니다

용어 **인엣지·아웃엣지** 엄지발가락 쪽·새끼발가락 쪽 엣지 · **뉴트럴** 엣지가 평평해지는 전환 순간

일본 내부 사례 SAJ의 '안쪽다리 주도(内脚主導)' 지도 방향 — 상급 스키어 다수가 저속 드릴에서도 수행에 어려움. **먼저 '바깥다리로 발판 만들기(外脚で足場を作る)'**[14]

1단계 · 기본

턴 후반, 산발로 체중을 옮기고 그 발(새 바깥발)로 새 턴을 시작

명확한 체중 이동 · 단순한 과제 → 균형과 타이밍 학습

2단계 · 상급

앞 턴 바깥발(인엣지)로 중심 유지 → 뉴트럴 → 새 안쪽발이 되며 아웃엣지로 새 턴 도입

일본식 전환 · 1단계가 자동화된 스키어에게 효과적

근거: GS 선수 족저압 측정 — 바깥발 압력은 턴 내내 안쪽발보다 크지만, **턴 시작 국면만 예외**. 두 발 사이 체중을 언제 옮길지는 전환 구간에서 결정되는 변수[6]

▶ 턴 시작, 영상으로 보기
5편 당신의 턴 이렇게 시작하시나요?
YouTube · PowerSki

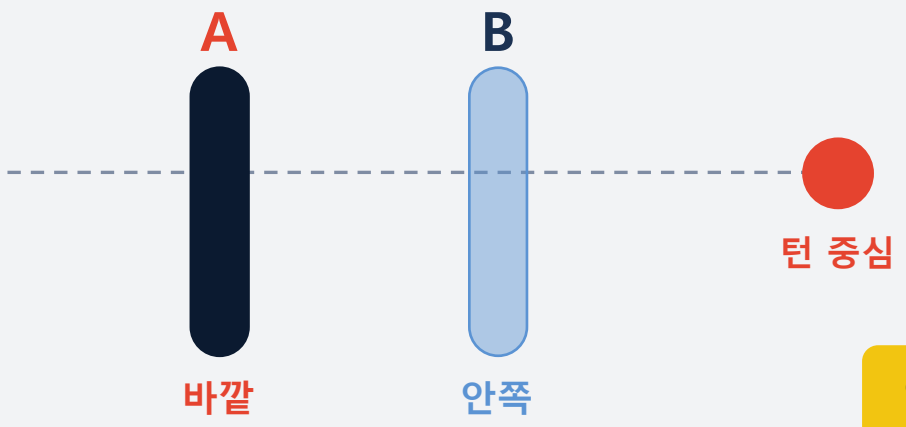
다시 보기: '바깥발'은 턴마다 바뀐다

9장의 두 그림을 이어 보면 — 앞 턴의 바깥발(A)이 새 턴의 안쪽발이 됩니다

오해 ③ 다시 보기

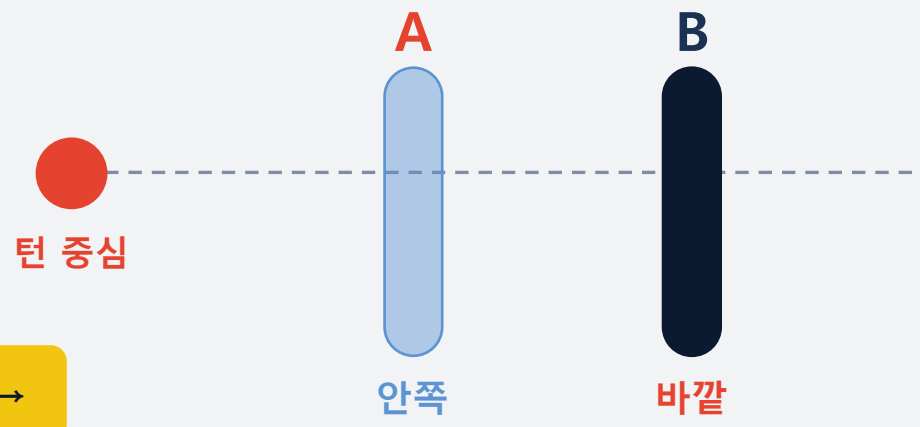
범례 **A** 앞 턴의 바깥발 · **B** 앞 턴의 안쪽발(산발) · **기준** 바깥·안쪽은 언제나 '턴 중심'으로 정합니다

앞 턴 (오른쪽 턴)



엣지 체인지 →

새 턴 (왼쪽 턴)



앞 턴 A = 바깥발 · B = 안쪽발(산발)

새 턴 B(산발) = 새 바깥발 · A = 새 안쪽발
→ **다음 장 그림의 A·B가 바로 이 두 발입니다**

1단계 vs 2단계: 전환은 이렇게 다르다

1단계: 체중이 먼저 넘어간다 → 2단계(일본식): 무게중심이 먼저, 체중은 뒤따른다

오해 ⑪ 보충

범례 **A** 앞 턴의 바깥발(= 새 턴의 안쪽발) **B** 산발(= 새 턴의 바깥발) **노란색** 체중이 주로 실린 발 **파란색** 아웃엣지로 기울이는 발
용어 **리바운드(Rebound)** 휘어진 스키가 펴지며 돌려주는 힘 — '받는' 것이 아니라 휘게 만들어야 돌아오는 힘

1단계
기본
체중이 먼저 넘어감

1. 턴 후반
A 인엣지 위에서 마무리



2. 산발로 옮겨 타기
체중을 B로 옮김



3. B로 새 턴 시작
새 바깥발이 이끔



2단계
일본식
무게중심이 먼저, 체중은 뒤따름

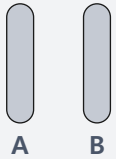
1. A 인엣지로 중심 유지
턴 후반



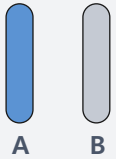
2. A를 펴며(신전) COM을 넘김
의도적 불균형



3. 뉴트럴
엣지가 평평



4. A가 접히며 아웃엣지로
새 턴 도입



5. B의 엣지가 뒤따름
체중이 B로



'업' = 몸 전체를 들어 올리기가 아니라 **바깥 다리의 신전** — 오해 ⑩의 '업다운'과 목적이 다릅니다 · 펴진 다리는 새 안쪽발이 되며 다시 접힙니다

균형선과 GRF: 의도적 불균형

상급 전환은 균형선을 GRF에서 '일부러' 벗어나게 해 새 턴으로 들어간다

오해 ⑪ 근거

용어 **의도적 불균형** 새 턴으로 들어가려 균형선을 GRF에서 일부러 벗어나게 함

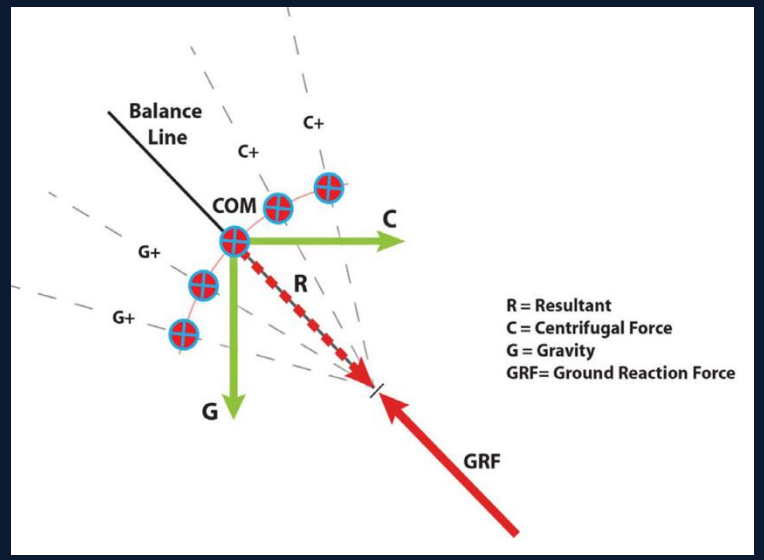


Fig.8 균형선 · 합력 · GRF (Skills Framework)

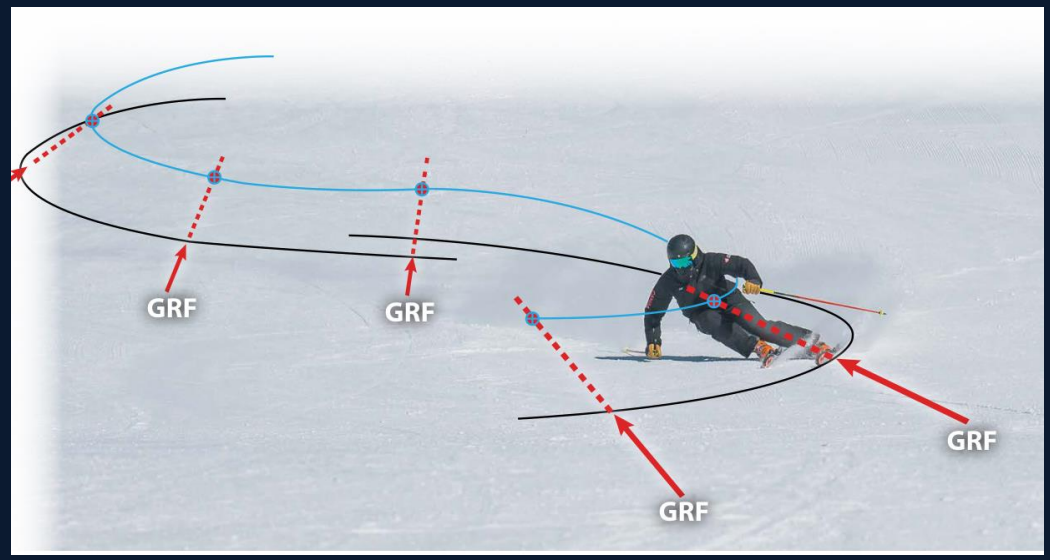


Fig.11 턴 전체에서 바뀌는 GRF 방향 (Physics of Skiing)

"We as skiers often intentionally misalign the balance line and the force from the snow … i.e. moving further inside the turn or propelling ourselves into a new turn."

걷기처럼 일부러 넘어지고, 스키가 받아낸다 — 균형선과 GRF를 어긋나게 해 무게중심을 스키 너머 새 턴으로 · 1단계(정렬)가 자동화된 뒤의 기술

출처: CSIA, Skills Framework (2021), p.7 · Physics of Skiing (2021), 4.9 Intentional Imbalance p.20, Fig.11 [25][26]

왜 순서가 필요한가: 운동학습의 근거

보고 따라 하는 것만으로는 단계를 건너뛸 수 없습니다

용어 **관찰학습** 보고 배우기 · **모델(Model)** [정식 학술용어] 보고 배우는 시범자 — 전문가(데몬스트레이터)·초보자 모두 포함

인지 단계 Cognitive
원리를 이해하는 단계
→ **산발로 옮겨 타기**

연합 단계 Associative
동작을 다듬는 단계
→ **타이밍·압력 조절 연습**

자동화 단계 Autonomous
생각 없이 되는 단계
→ **바깥발 유지 전환**

운동학습 3단계 (Fitts & Posner, 1967)[11]

관찰학습 연구: 전문가 영상만 볼 때보다 초보자 + 전문가 모델을 함께 볼 때 새로운 동작을 더 잘 배운다[12]

결론

말도, 기술도
‘전달 게임’이 된다

댄다(当てる) → 누른다 · 상급 전환 → 새로운 정답

새로운 것이 아니라, 다음 단계입니다

한눈에 보는 오해 vs 진실

	흔한 말 (오해)	진실
①	부츠 앞을 꽉 눌러라	**정강이는 텅에 '댄다' — 정렬 신호**
②	바깥발을 세게 밟아라	**체중 배분 + 압력 조절**
③	바깥발 = 진행 방향 기준	**턴 중심 기준 · 체인지 후 산발이 새 바깥발**
④	체중을 싣는다	**힘은 지면반력 — 최대 체중의 약 5배**
⑤	원심력에 밀린다	**턴을 만드는 힘은 구심력**
⑥	외향경 = 상체를 비튼다	**돌리기·기울이기는 다른 동작 · 외향은 생기는 것**
⑦	내경이 생기면 틀린 자세	**내경은 필요 · 오류는 내도(쓰러짐)**
⑧	전진업 하세요	**국면 · 동작 · 결과를 함께 말하기**
⑨	턴은 4단계, 마무리는 항상 끝까지	**구분은 나라마다 다름 · 마무리는 경사에 따라**
⑩	업다운으로 턴 · 카빙 = 큰 각도	**핵심은 릴리스 · 카빙은 각도가 아닌 상태**
⑪	일본식 전환이 새로운 정답	**일본도 바뀌어 왔다 · 기초 완성 후의 다음 단계**

하나의 개념, 세 가지 언어 입문자 "바깥쪽 스키로 몸을 지지" → 일반 "바깥 스키에 체중을" → 지도자 "체중 배분과 압력 조절"

이론에서 감각으로: 실기클리닉에서 체득합니다

VÖLKL 스키 아카데미 실기클리닉 · 모나 용평리조트 · 2026.12.5(토)~6(일)



정강이 '대기' 감각
턴 진입 때 닿는 느낌으로 기본자세 확인



체중 배분 vs 압력 조절
밟지 않고 '맡기는' 바깥 스키



릴리스 3가지
업 · 다운 · 리트랙션을 설질과 속도별로



전환 1단계 → 2단계
산발 옮겨 타기 완성 후 바깥발 유지 전환

"새로운 기술을 찾기 전에, 지금 내 단계의 기술을 완성하자"

THANK YOU

질의응답

▶ 더 보기 · 영상으로
세련되게 스키 타는 방법
YouTube · PowerSki

양성철 · PowerSki
youtube.com/@ski_school

오늘의 용어 한눈에 보기

전문용어를 없애는 것이 아니라, 쉬운 설명과 연결합니다 (괄호 안 숫자 = 처음 나오는 장)

전경각(Forward lean) 정강이가 앞으로 기울어진 각도 (5)
텅(Tongue) 부츠 앞쪽 혀 부분 (5)
족저압(Plantar pressure) 발바닥에 걸리는 압력 (6)
커프(Cuff) 부츠 윗부분, 정강이를 감싸는 곳 (6)
무게중심(COM) 몸무게가 모인다고 보는 한 점 (7)
균형선(Balance line) 발에서 무게중심까지 그은 선 = 내 자세 (7)
턴 중심 턴이 그리는 원의 중심 (9)
산발·계곡발 슬로프 위쪽 발·아래쪽 발 (9)
엣지 체인지 좌우 엣지가 바뀌는 순간 (9)
지면반력(GRF) 눈이 스키를 되미는 힘 (10)
합력(Resultant) 여러 힘을 하나로 합친 힘 (10)
×체중(BW) 체중의 몇 배인가 (10)
구심력 원의 중심으로 당기는 실제 힘 (11)
원심력 도는 사람이 느끼는 겉보기 힘 (11)
인클리네이션 몸 전체를 턴 안쪽으로 기울이기 (11)
외향(外向, Counter) 상체를 스키보다 바깥으로 돌리기 (12)
외경(外傾, Angulation) 관절을 꺾어 상체를 바깥으로 기울이기 (12)
팁 리드(Tip lead) 경사에서 산발 스키가 앞으로 나오는 편차 (13)
골반선 양쪽 고관절을 잇는 선 (13)
고관절 앵귤레이션(Hip angulation) 골반에서 꺾어 상체를 바깥 스키 쪽으로 옮기기 (14)
내경(內傾) 몸 전체를 턴 안쪽으로 기울인 필요한 자세 (15)
내도(內倒) 바깥 스키에 서지 못하고 안으로 쓰러짐 (15)
폴라인(Fall line) 경사에서 가장 가파른 방향 (17)
다니마와리(谷回り) 폴라인으로 들어가는 턴 전반 (17)
야마마와리(山回り) 폴라인을 지나는 턴 후반 (17)
국면(Phase) 턴을 나눈 구간 (18)
조타(Steering) 스키 방향을 이끄는 구간 (18)
활주(Gliding) 방향 변화 없이 미끄러지는 구간 (18)
릴리스(Release) 이전 턴의 압력을 빼기 (20)
리트랙션(Retraction) 다리를 접어 스키를 몸 아래로 빼기 (20)
언웨이팅(Unweighting) 스키에 걸리는 압력을 순간적으로 줄이기 (21)
범프 모글, 눈 둔덕 (21)
조향각(Steering angle) 스키 방향과 진행 방향 사이의 각 (22)
수직축 회전 스키가 제자리에서 도는 움직임 (22)
드리프트 턴 테일이 밀리며 넓게 미끄러지는 턴 (23)
스티어드 턴 미끄러짐을 줄이며 방향을 이끄는 턴 (23)
기술선(技術選) 전일본스키기술선수권대회 (25)
데몬스트레이터 시범 선수(= 전문가 모델) (25)
크로스언더 스키가 몸 아래로 지나가는 전환 (25)
내족·외족주도 어느 발의 동작으로 턴을 이끄느냐 (체중 배분이 아님) (26)
신전(Extension) 관절을 펴는 동작 (26)
보겐 스노우플라우 턴 (26)
인엣지·아웃엣지 엄지발가락 쪽·새끼발가락 쪽 엣지 (27)
뉴트럴 엣지가 평평해지는 전환 순간 (27)
리바운드(Rebound) 휘어진 스키가 펴지며 돌려주는 힘 (받는 게 아니라 만드는 것) (29)
의도적 불균형 새 턴으로 들어가려 균형선을 GRF에서 일부러 벗어나게 함 (30)
관찰학습 보고 배우기 (31)
모델(Model) [학술용어] 보고 배우는 시범자(초보자·전문가) (31)

참고문헌

References

[1] 高波太一ブログ「スキー用語24「前傾」「後傾」」https://ameblo.jp/takanamitaichi1230/entry-12123210098.html

[2] Falda-Buscaiot, T., Hintzy, F., Rougier, P., Lacouture, P., & Coulmy, N. (2017). Influence of slope steepness, foot position and turn phase on plantar pressure distribution during giant slalom alpine ski racing. PLoS ONE, 12(5), e0176975.

[3] Petrone, N., Marcolin, G., & Panizzolo, F. A. (2013). The effect of boot stiffness on field and laboratory flexural behavior of alpine ski boots. Sports Engineering, 16, 265–280.

[4] Nimmervoll, F., Çakmak, U., & Reiter, M. (2021). Studying force patterns in an alpine ski boot and their relation to riding styles and falling mechanisms. Frontiers in Sports and Active Living, 3, 557849.

[5] Hermann, A., Carqueville, P., Baldinger, M., & Senner, V. (2021). Measuring pressure in different layers of the ski boot to estimate skiing movements. Proceedings of icSPORTS 2021, 28–35.

[6] Falda-Buscaiot, T., Hintzy, F., & Coulmy, N. (2015). Ground reaction force comparison between both feet during giant slalom turns in alpine skiing. ISBS Conference Proceedings, 33.

[7] Supej, M., & Holmberg, H.-C. (2019). Recent kinematic and kinetic advances in Olympic alpine skiing: Pyeongchang and beyond. Frontiers in Physiology, 10, 111.

[8] Novom, P. (2025). Is moving up not moving forward? 32 Degrees (PSIA-AASI), Spring 2025.

[9] Müller, E., & Schwameder, H. (2003). Biomechanical aspects of new techniques in alpine skiing and ski-jumping. Journal of Sports Sciences, 21(9), 679–692.

[10] LeMaster, R. (2010). Ultimate Skiing. Human Kinetics.

[11] Fitts, P. M., & Posner, M. I. (1967). Human Performance. Brooks/Cole.

[12] Rohbanfard, H., & Proteau, L. (2011). Learning through observation: a combination of expert and novice models favors learning. Experimental Brain Research, 215, 183–197.

[13] 日本大百科全書(ニッポニカ)「スキー用語」. 小学館. https://kotobank.jp/word/すきー用語-1616881

[14] 岡田利修 (2013). 一般スキーヤーを対象としたスキー技術のコーチング. 早稲田大学大学院スポーツ科学研究科 修士論文(エリートコーチングコース).

[15] テククラ合格倶楽部「外足主導か内足主導か」. https://www.tekukura.com/shudou/

[16] Wulf, G., & Lewthwaite, R. (2016). Optimizing performance through intrinsic motivation and attention for learning: The OPTIMAL theory of motor learning. Psychonomic Bulletin & Review, 23(5), 1382–1414.

[17] Bruhin, B., Janssen, R. J. F., Guillaume, S., Gander, M., Oberle, F., Lorenzetti, S., & Romann, M. (2020). Giant slalom: Analysis of course setting, steepness and performance of different age groups — A pilot study. Frontiers in Sports and Active Living, 2, 107.

[18] Delhaye, C., Cross, M. R., Bowen, M., Samozino, P., & Hintzy, F. (2020). Influence of line strategy between two turns on performance in giant slalom. Frontiers in Sports and Active Living, 2, 589257.

[19] PSIA-AASI. Alpine Skiing Technical Skills Performance Guide · CSIA 5 Skills Framework · 雪の軌跡「谷回り・山回りとは」trackonsnow.jp

[20] 오스트리아 스키 지도교본(2015), 한국어 번역본 — 운동단계(준비·핵심·최종), 전-상운동(Vorhochbewegung).

[21] スキージャーナル(2010.11) 付録DVD「落下力を活かすターン」, 국내 번역본.

[22] 全日本スキー連盟(2018). 日本スキー教程, 한국어 번역본.

[23] May, J. (2009). It's counter to be square. NW Snowsports Instructor (PSIA-NW), Winter 2009.

[24] Yoon, S., Kim, J.-H., Park, J.-H., Ryu, J., Park, S.-K., & Kim, J.-N. (2017). Effects of counter-rotation position on knee/hip angulation, center of mass inclination, and edging angle in simulated alpine skiing. Korean Journal of Sport Biomechanics, 27(2), 91–97.

[25] Sedgwick, M., & Topp, J. (2021). Physics of Skiing. Canadian Ski Instructors' Alliance (CSIA), Figures 10a–10b.

[26] Canadian Ski Instructors' Alliance (2021). The Skills Framework. CSIA Technical Concepts (Images: Ron LeMaster).

[27] Hintermeister, R. A., et al. (1995). Muscle activity in slalom and giant slalom skiing. Medicine & Science in Sports & Exercise, 27(3), 315–322.

[28] Kröll, J., Wakeling, J. M., Seifert, J. G., & Müller, E. (2010). Quadriceps muscle function during recreational alpine skiing. Medicine & Science in Sports & Exercise, 42(8), 1545–1556.

※ 본 발표는 KSIA 학술위원회 「스키 교육용어 표준화 1차 연구자료」(2026)를 바탕으로 재구성했습니다.